Modelagem Matemática e Computacional
Forças e movimento - I

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo
dgalfaro@ic.ufrj.br

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Sumário

1. Leis de Newton
2. Equações de Newton e EDOs
3. Exemplos
4. Conclusões
5. Referências bibliográficas

Leis de Newton

Começamos apresentando os princípios básicos da Mecânica Clássica, também chamada de Mecânica Newtoniana. Uma exposição básica deste tópico pode ser consultada em [SS14] enquanto que o livro texto [Nus13] contém uma apresentação mais detalhada do assunto.

Lei I: **Princípio da inércia** ou Lei da Inércia

Todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que forças atuantes sobre ele modifiquem seu estado.

Consequências

- Um objeto que está em repouso ficará em repouso a não ser que uma força resultante não nula aja sobre ele.
- Um objeto que está em movimento retilíneo uniforme não mudará a sua velocidade a não ser que uma força resultante não nula aja sobre ele.

Formulação Matemática

Temos assim que:

$$\boxed{\sum \vec{F} = 0 \implies \vec{v} = \text{constante}}$$

Definição da velocidade

Seja posição do objeto com relação a um sistema de coordenadas, ao longo do tempo, dada pela função (vetorial)

$$\vec{r}(t), \qquad t \mapsto \mathbb{R}^3,$$

onde t representa o tempo, então a velocidade do objeto é definida como a **taxa de variação instantânea da sua posição**:

$$\boxed{\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}}$$

Casos básicos

Importante

A velocidade constante inclui dois casos:

- Objeto em **repouso** ($\vec{v} = 0$)
- Objeto em **movimento retilíneo uniforme** ($\vec{v} = \text{constante} \neq 0$)

Exemplos do cotidiano

Exemplo 1: Livro sobre a mesa

Um livro permanece em repouso até que alguém aplique uma força para movê-lo.

Exemplos do cotidiano

Exemplo 1: Livro sobre a mesa

Um livro permanece em repouso até que alguém aplique uma força para movê-lo.

Exemplo 2: Passageiro em um ônibus

Quando o ônibus freia bruscamente, o passageiro é projetado para frente - seu corpo tende a manter o movimento original.

Exemplos do cotidiano

Exemplo 1: Livro sobre a mesa

Um livro permanece em repouso até que alguém aplique uma força para movê-lo.

Exemplo 2: Passageiro em um ônibus

Quando o ônibus freia bruscamente, o passageiro é projetado para frente - seu corpo tende a manter o movimento original.

Exemplo 3: Bola de sinuca

Uma bola em movimento só para ou muda de direção quando colide com outra bola ou com a tabela.

Lei II: Princípio fundamental da dinâmica

A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada.

Lei II: Princípio fundamental da dinâmica

A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada.

A força resultante em uma partícula é igual à **taxa de variação instantânea do seu momento linear** em um sistema de referência inercial.

Formulação Matemática

Temos que

$$\boxed{\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}}$$

Onde:

- $\vec{F}$ é a força resultante
- $\vec{p} = m\vec{v}$ é o momento linear, também chamado de quantidade de movimento, em que m representa a massa e $\vec{v}$ a velocidade
- $\frac{d}{dt}$ representa a derivada temporal

Formulação Matemática

Temos que

$$\boxed{\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}}$$

Onde:

- $\vec{F}$ é a força resultante
- $\vec{p} = m\vec{v}$ é o momento linear, também chamado de quantidade de movimento, em que m representa a massa e $\vec{v}$ a velocidade
- $\frac{d}{dt}$ representa a derivada temporal

Características da Formulação Geral

- **Válida para todos os casos**
- Inclui sistemas com massa variável
- Considera a taxa de variação do momento linear
- Fundamentada em referenciais inerciais

Caso Particular: Massa Constante

Para sistemas com massa constante

Quando a massa é constante, pode ser retirada da derivada:

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

- $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ representa a **aceleração** do corpo
- A massa constante é uma aproximação válida para a maioria dos problemas "clássicos".

Aplicação: Sistema de objetos

Considere um sistema de N objetos com massas $m_1, \ldots, m_N$. A velocidade de cada objeto e a força aplicada nele são dadas por $\vec{v}_i$ e $\vec{F}_i$ $(i = 1, \ldots, N)$, respectivamente.

Vamos ter que

$$\sum \frac{d}{dt}(m_i \vec{v}_i) = \sum \vec{F}_i.$$

Aplicação: Sistema de objetos

Considere um sistema de N objetos com massas $m_1, \ldots, m_N$. A velocidade de cada objeto e a força aplicada nele são dadas por $\vec{v}_i$ e $\vec{F}_i$ $(i = 1, \ldots, N)$, respectivamente.
Vamos ter que

$$\sum \frac{d}{dt}(m_i \vec{v}_i) = \sum \vec{F}_i.$$

Como a massa desse sistema $M = \sum m_i > 0$, definimos o momento linear do sistema como

$$\vec{P}_{\text{sist}} = \sum \vec{p}_i = \sum m_i \vec{v}_i = M \left(\frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i \right) = M \vec{V}_{\text{sist}},$$

onde

$$\vec{V}_{\text{sist}} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$$

representa a velocidade do sistema.

Aplicação: Sistema de partículas

A segunda lei de Newton para o sistema fica na forma

$$\frac{d}{dt}\vec{P}_{\text{sist}} = \vec{F}_{\text{sist}}$$

onde

$$\vec{F}_{\text{sist}} = \sum \vec{F}_i,$$

é a força (resultante) aplicada no sistema.

Aplicação: Sistema de partículas

Considere um **sistema de N partículas** (corpos pontuais, pontos materiais) com **massas** $m_1, \ldots, m_N$ **constantes**. Consequentemente a massa do sistema $M = \sum m_i$ é constante.

A posição, a velocidade e a aceleração de cada partícula, e a força aplicada nela são dadas, respectivamente, por

$$\vec{r}_i, \quad \vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt}, \quad \vec{a}_i = \frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2}, \quad \vec{F}_i \qquad (i = 1, \ldots, N)$$

Aplicação: Sistema de partículas

Assim, temos que

$$\vec{V}_{\text{sist}} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{v}_i = \frac{1}{M}\sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{M}\sum m_i \vec{r}_i\right).$$

Logo

$$\vec{V}_{\text{sist}} = \frac{d}{dt}\vec{R}_{\text{sist}}$$

em que

$$\vec{R}_{\text{sist}} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{r}_i$$

representa a posição do centro de massa das partículas do sistema.

Aplicação: Sistema de partículas

Assim, temos que

$$\vec{V}_{\text{sist}} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{v}_i = \frac{1}{M}\sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{M}\sum m_i \vec{r}_i\right).$$

Logo

$$\vec{V}_{\text{sist}} = \frac{d}{dt}\vec{R}_{\text{sist}}$$

em que

$$\vec{R}_{\text{sist}} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{r}_i$$

representa a posição do centro de massa das partículas do sistema. Consequentemente, para a aceleração do sistema temos

$$\vec{A}_{\text{sist}} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{a}_i = \frac{1}{M}\sum m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \quad \Rightarrow \quad \vec{A}_{\text{sist}} = \frac{d}{dt}\vec{V}_{\text{sist}} = \frac{d^2}{dt^2}\vec{R}_{\text{sist}},$$

e consequentemente a segunda lei aplicada ao sistema tem a forma

$$\boxed{M\vec{A}_{\text{sist}} = \vec{F}_{\text{sist}}}$$

Exemplo 1: Empurrando um carrinho

- Quanto maior a força aplicada, maior a aceleração
- Para a mesma força, maior massa $\Rightarrow$ menor aceleração

Exemplos da Segunda Lei

Exemplo 1: Empurrando um carrinho

- Quanto maior a força aplicada, maior a aceleração
- Para a mesma força, maior massa $\Rightarrow$ menor aceleração

Exemplo 2: Queda livre

- Força peso: $\vec{F} = m\vec{g}$
- Aceleração: $\vec{a} = \vec{g}$ (independente da massa)

Exemplos da Segunda Lei

Exemplo 1: Empurrando um carrinho

- Quanto maior a força aplicada, maior a aceleração
- Para a mesma força, maior massa $\Rightarrow$ menor aceleração

Exemplo 2: Queda livre

- Força peso: $\vec{F} = m\vec{g}$
- Aceleração: $\vec{a} = \vec{g}$ (independente da massa)

Exemplo 3: Foguete (massa variável)

- A formulação geral $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ é necessária
- A massa diminui com a queima de combustível

Lei III: **Princípio da ação e reação**

A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.

Lei III: **Princípio da ação e reação**

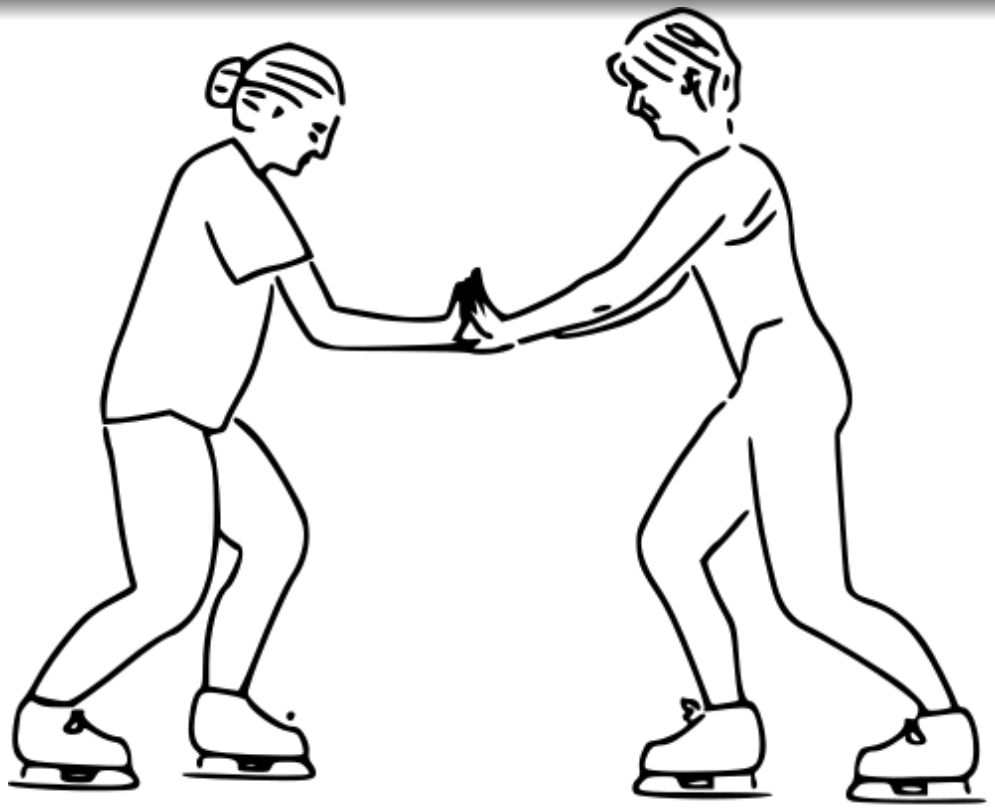
A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.

Se um corpo A exerce uma força em um corpo B, o corpo B simultaneamente exerce uma força de mesma magnitude no corpo A — ambas as forças possuindo mesma direção, contudo sentidos contrários.

Características Fundamentais

- As forças sempre aparecem em **pares**
- Atuam em **corpos diferentes**
- Mesma **intensidade** e **direção**
- Sentidos **opostos**
- Ocorrem **simultaneamente**

Representação Esquemática



(Fonte: Wikipedia)

Esquema: Patinadores

As forças que os patinadores exercem um sobre o outro são **iguais em magnitude**, mas agem em **sentidos opostos**, cada qual sobre um patinador.

Análise do Par Ação-Reação

$$\boxed{\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}} \tag{1}$$

- Força de Ação:
  $\vec{F}_{A\to B}$ – Exercida por A em B $\Rightarrow$ Age no corpo B
- Força de Reação:
  $\vec{F}_{B\to A}$ – Exercida por B em A $\Rightarrow$ Age no corpo A

Observação:

Embora as forças sejam iguais, as **acelerações** de ambos não o são necessariamente: quanto menor a massa do patinador, maior será sua aceleração ($\vec{a} = \vec{F}/m$).

Exemplos Cotidianos

Andando

- Ação: Pé empurra o chão para trás
- Reação: Chão empurra o pé para frente

Exemplos Cotidianos

Andando

- Ação: Pé empurra o chão para trás
- Reação: Chão empurra o pé para frente

Nadando

- Ação: Mãos empurram a água para trás
- Reação: Água empurra o nadador para frente

Exemplos Cotidianos

Andando

- Ação: Pé empurra o chão para trás
- Reação: Chão empurra o pé para frente

Nadando

- Ação: Mãos empurram a água para trás
- Reação: Água empurra o nadador para frente

Foguete

- Ação: Foguete ejeta gases para baixo
- Reação: Gases empurram o foguete para cima

Equações de Newton e EDOs

Na formalização dos modelos matemáticos com base na mecânica clássica é importante estabelecer alguns conceitos fundamentais relacionados com a geometria do mundo físico (do ponto de vista clássico) e a descrição do movimento de um ou mais corpos no espaço físico. Neste sentido uma das ferramentas matemáticas mais importante são as Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs).

Referências bibliográficas básicas:

- EDOs, Curvas e o Espaço tridimensional, Funções de várias variáveis – [Ste22, PM00, Bia24]
- EDOs – [BDM24]

Espaço de configuração, posição, velocidade e aceleração

A posição de um corpo com relação a um sistema (inercial) de coordenadas no espaço euclidiano tridimensional $\mathcal{E}$, ao longo do tempo, é dada pela função vetorial:

$$\vec{r}(t), \qquad t \mapsto \vec{r}(t) \in \mathbb{R}^3,$$

onde $t \in \mathbb{R}$ representa o tempo. O espaço $\mathcal{E}$ onde se movimenta o objeto é denominado de espaço de configuração.

Espaço de configuração, posição, velocidade e aceleração

A posição de um corpo com relação a um sistema (inercial) de coordenadas no espaço euclidiano tridimensional $\mathcal{E}$, ao longo do tempo, é dada pela função vetorial:

$$\vec{r}(t), \qquad t \mapsto \vec{r}(t) \in \mathbb{R}^3,$$

onde $t \in \mathbb{R}$ representa o tempo. O espaço $\mathcal{E}$ onde se movimenta o objeto é denominado de espaço de configuração.

A velocidade do corpo corresponde à taxa de variação instantânea da posição, ou seja

$$\boxed{\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}}$$

Espaço de configuração, posição, velocidade e aceleração

A posição de um corpo com relação a um sistema (inercial) de coordenadas no espaço euclidiano tridimensional $\mathcal{E}$, ao longo do tempo, é dada pela função vetorial:

$$\vec{r}(t), \qquad t \mapsto \vec{r}(t) \in \mathbb{R}^3,$$

onde $t \in \mathbb{R}$ representa o tempo. O espaço $\mathcal{E}$ onde se movimenta o objeto é denominado de espaço de configuração.

A velocidade do corpo corresponde à taxa de variação instantânea da posição, ou seja

$$\boxed{\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}}$$

A aceleração do corpo corresponde à taxa de variação instantânea da velocidade, ou seja

$$\boxed{\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}}$$

Determinismo newtoniano e modelagem das forças

Da segunda Lei de Newton, se a massa do corpo for constante, temos que

$$m\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{F}.$$

Segundo o **determinismo newtoniano**, o estado inicial do corpo (a posição e velocidade em algum momento do tempo) determina de forma única todo o seu movimento (passado e futuro).

Determinismo newtoniano e modelagem das forças

Da segunda Lei de Newton, se a massa do corpo for constante, temos que

$$m\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{F}.$$

Segundo o **determinismo newtoniano**, o estado inicial do corpo (a posição e velocidade em algum momento do tempo) determina de forma única todo o seu movimento (passado e futuro).

Espaço de estados

Assim, o estado do corpo é definido pela sua posição e sua a velocidade, ou seja pelo par ordenado $(\vec{r}, \vec{v})$, logo o espaço de estados é dado pelo produto cartesiano $\mathcal{E} \times \mathbb{R}^3$.

Portanto, a força é modelada por meio de uma função vetorial

$$\vec{F}(t, \vec{r}(t), \vec{v}(t)),$$

e temos a seguinte equação diferencial ordinária (EDO) para descrever o movimento do corpo:

$$\boxed{m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(t, \vec{r}, \vec{v})}$$

Acrescentando as condições iniciais, $\vec{r}(t_0) = \vec{r}_0$ e $\vec{v}(t_0) = \vec{v}_0$ no instante de tempo t_0, a posição do corpo quando $t \geq t_0$ é obtida resolvendo o problema de valor inicial (PVI)

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F}\left(t, \vec{r}, \dfrac{d\vec{r}}{dt}\right), \\ \vec{r}(t_0) = \vec{r}_0, \\ \dfrac{d\vec{r}}{dt}(t_0) = \vec{v}_0. \end{cases} \tag{2}$$

onde $\vec{r}_0$, $\vec{v}_0$ são conhecidos.

Equações de Newton e EDOs

Considerando os vetores base $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ do sistema de coordenadas de referência, escrevemos

$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

Assim, temos

$$\vec{v} = v_x\vec{e}_x + v_y\vec{e}_y + v_z\vec{e}_z, \quad \vec{a} = a_x\vec{e}_x + a_y\vec{e}_y + a_z\vec{e}_z.$$

onde $v_x = \frac{dx}{dt},\ v_y = \frac{dy}{dt},\ v_z = \frac{dz}{dt}, \quad a_x = \frac{d^2x}{dt^2},\ a_y = \frac{d^2y}{dt^2},\ a_z = \frac{d^2z}{dt^2}$

Equações de Newton e EDOs

Considerando os vetores base $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ do sistema de coordenadas de referência, escrevemos

$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

Assim, temos

$$\vec{v} = v_x\vec{e}_x + v_y\vec{e}_y + v_z\vec{e}_z, \quad \vec{a} = a_x\vec{e}_x + a_y\vec{e}_y + a_z\vec{e}_z.$$

onde $v_x = \frac{dx}{dt},\ v_y = \frac{dy}{dt},\ v_z = \frac{dz}{dt}, \quad a_x = \frac{d^2x}{dt^2},\ a_y = \frac{d^2y}{dt^2},\ a_z = \frac{d^2z}{dt^2}$

Dessa forma, podemos identificar $\vec{r}$, $\vec{v}$ e $\vec{a}$ com os vetores colunas formados pelas suas componentes:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}, \quad \vec{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}$$

O PVI também pode ser apresentado na forma

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2x}{dt^2} = F_x\left(t, x, y, z, \dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}, \dfrac{dz}{dt}\right) \\ m\dfrac{d^2y}{dt^2} = F_y\left(t, x, y, z, \dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}, \dfrac{dz}{dt}\right) \\ m\dfrac{d^2z}{dt^2} = F_z\left(t, x, y, z, \dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}, \dfrac{dz}{dt}\right) \\ x(t_0) = x_0,\ y(t_0) = y_0,\ z(t_0) = z_0 \\ \dfrac{dx}{dt}(t_0) = v_{x0},\ \dfrac{dy}{dt}(t_0) = v_{y0},\ \dfrac{dz}{dt}(t_0) = v_{z0} \end{cases}$$

Equações de Newton e EDOs: Sistema de partículas

- O movimento de N partículas, com massas $m_1, \ldots, m_N$, no espaço euclidiano tridimensional $\mathcal{E}$ onde fixamos um sistema de coordenadas é descrito pelos vetores posição $\vec{r}_1(t), \ldots, \vec{r}_N(t) \in \mathbb{R}^3$.
- Como uma partícula pode sofrer a influência das outras, a força que atua nela dependerá do estado de todas as partículas do sistema.
- Cada vetor $\vec{r}_i(t)$ satisfaz um PVI análogo ao (2), mas sob a influência da força $\vec{F}_i(t, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, \frac{d\vec{r}_1}{dt} \ldots, \frac{d\vec{r}_N}{dt})$.
- Dessa forma, o movimento do sistema pode ser descrito pelo vetor posição $\vec{r}(t) \in \mathbb{R}^{3N}$ que também satisfaz um PVI com equações de Newton da forma (2).
- O espaço de configuração do sistema consiste do produto cartesiano de N exemplares do espaço euclidiano tridimensional $\mathcal{E}$, ou seja $\mathcal{E}^N = \mathcal{E} \times \cdots \times \mathcal{E}$.
- O espaço de estados é dado por $\mathcal{E}^N \times \mathbb{R}^{3N}$.

Equações de Newton e EDOs: Sistema de partículas

Temos

$$\boxed{m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F}\left(t, \vec{r}, \frac{d\vec{r}}{dt}\right)}$$

onde

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ \vdots \\ x_N \\ y_N \\ z_N \end{bmatrix}, \quad \vec{F}\left(t, \vec{r}, \frac{d\vec{r}}{dt}\right) = \begin{bmatrix} F_{1x}(t, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, \frac{d\vec{r}_1}{dt} \ldots, \frac{d\vec{r}_N}{dt}) \\ F_{1y}(t, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, \frac{d\vec{r}_1}{dt} \ldots, \frac{d\vec{r}_N}{dt}) \\ F_{1z}(t, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, \frac{d\vec{r}_1}{dt} \ldots, \frac{d\vec{r}_N}{dt}) \\ \vdots \\ F_{Nx}(t, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, \frac{d\vec{r}_1}{dt} \ldots, \frac{d\vec{r}_N}{dt}) \\ F_{Ny}(t, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, \frac{d\vec{r}_1}{dt} \ldots, \frac{d\vec{r}_N}{dt}) \\ F_{Nz}(t, \vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, \frac{d\vec{r}_1}{dt} \ldots, \frac{d\vec{r}_N}{dt}) \end{bmatrix}$$

e m representa a matriz diagonal $\mathrm{diag}(m_1, m_1, m_1, \ldots, m_N, m_N, m_N)$. O subíndice $i = 1, \ldots, N$ indica que a grandeza correspondente está associado com a i-ésima partícula.

Queda livre

No seguinte vídeo são mostrados experimentos sobre a queda de corpos (penas e bola de boliche).
Link: `https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs`

Queda livre

No seguinte vídeo são mostrados experimentos sobre a queda de corpos (penas e bola de boliche).
Link: `https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs`

Considere a queda livre de um corpo de massa m de uma altura z_0 (por exemplo $z_0 = 5\,m$), ou seja desprezando a resistência do ar. Assim vamos considerar que no corpo apenas aje a força da gravidade. Então com relação a um sistema de coordenadas cartesianas em que o eixo Z orientado para cima representa a altura. Temos que

$$\vec{F} = m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix},$$

onde g representa a aceleração da gravidade ($g \approx 9.81\,m/s^2$).

Queda livre

Resolvendo as equações de Newton (2) temos

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x}{dt^2} = 0 \\ \dfrac{d^2y}{dt^2} = 0 \\ \dfrac{d^2z}{dt^2} = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = 0 \\ \dfrac{dv_y}{dt} = 0 \\ \dfrac{dv_z}{dt} = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x(t) = v_{x0} \\ v_y(t) = v_{y0} \\ v_z(t) = v_{z0} - gt \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_{x0} \\ \dfrac{dy}{dt} = v_{y0} \\ \dfrac{dz}{dt} = v_{z0} - gt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = x_0 + v_{x0}t \\ y(t) = y_0 + v_{y0}t \\ z(t) = z_0 + v_{z0}t - \dfrac{gt^2}{2} \end{cases}$$

Queda livre

Na queda livre $v_{x0} = v_{y0} = v_{z0} = 0$, logo

$$\begin{cases} x(t) = x_0 \\ y(t) = y_0 \\ z(t) = z_0 - \dfrac{gt^2}{2} \end{cases}$$

É importante observar que a trajetória do objeto não depende da sua massa!

Queda livre

Na queda livre $v_{x0} = v_{y0} = v_{z0} = 0$, logo

$$\begin{cases} x(t) = x_0 \\ y(t) = y_0 \\ z(t) = z_0 - \dfrac{gt^2}{2} \end{cases}$$

É importante observar que a trajetória do objeto não depende da sua massa!

Resolvendo a equação $z(t) = 0$, obtemos que o objeto demora um tempo $t_f = \sqrt{2z_0/g}$ até cair no chão e sua velocidade escalar nesse momento é igual a $v_f = \sqrt{2gz_0}$.
Por exemplo, a queda livre de um objeto de uma altura de 5 metros demora aproximadamente 1.01 s e a velocidade final é de 9.90 m/s.

Queda livre

Na queda a velocidade na direção horizontal é nula, pelo que o movimento ocorre apenas na direção vertical.

Queda livre

Na queda a velocidade na direção horizontal é nula, pelo que o movimento ocorre apenas na direção vertical.

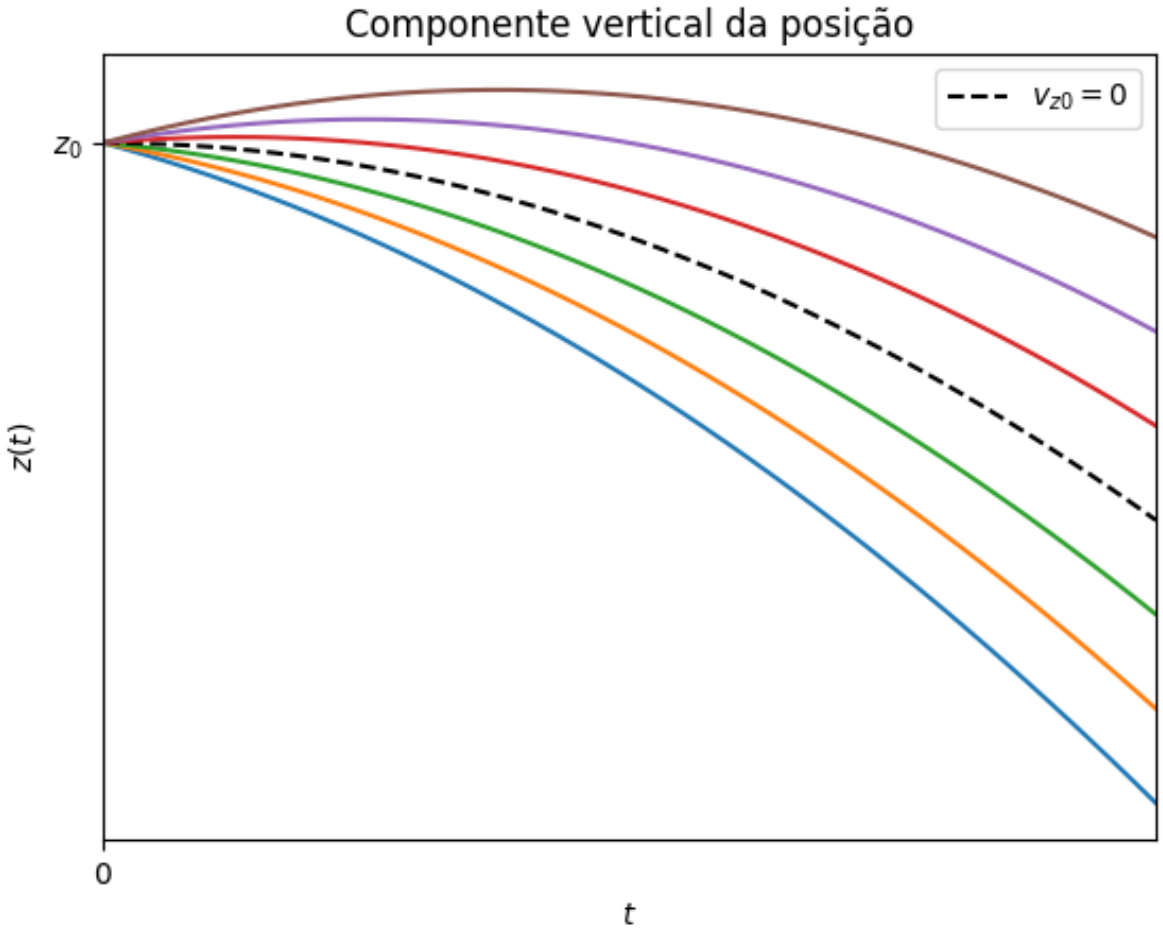


Figura: Variação da posição vertical no tempo para diferentes valores da velocidade inicial.

Queda livre

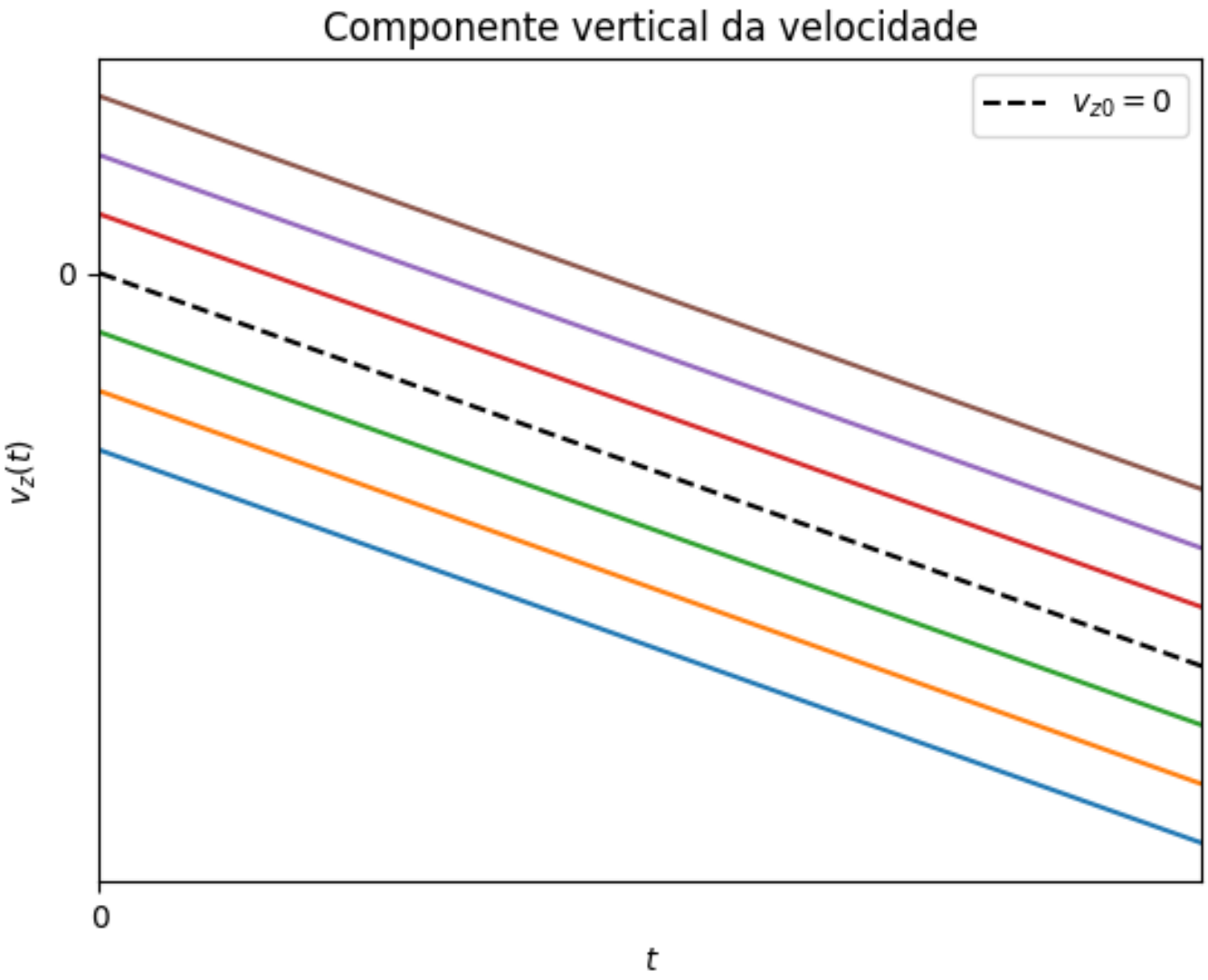


Figura: Variação da velocidade vertical no tempo para diferentes valores da velocidade inicial.

Queda livre

Para $z_0 = 1\,km = 1000\,m$ temos que $t_f = 14.23\,s$ e $v_f = 140.07\,m/s$!

Logo, uma gota de água da chuva de diâmetro $d = 2\,mm = 2 \cdot 10^{-3}\,m$ vinda de uma nuvem a uma altitude de $1\,km$ chegará no chão com um momento linear

$$p_f = mv_f = \rho_{\mathrm{ag}} \left(\frac{\pi d^3}{6} \right) v_f \approx 5.864 \cdot 10^{-4}\,N \cdot s,$$

onde foi considerada a densidade da água $\rho_{\mathrm{ag}} = 1000\,kg/m^3$.

Queda livre

Um objeto atingido por essa gota apresentará uma variação no seu momento linear igual a $\Delta p = p_f$, como essa variação acontece num intervalo de tempo de tamanho $\Delta t = d/v_f \approx 1.43 \cdot 10^{-5}\ s$!

Queda livre

Um objeto atingido por essa gota apresentará uma variação no seu momento linear igual a $\Delta p = p_f$, como essa variação acontece num intervalo de tempo de tamanho $\Delta t = d/v_f \approx 1.43 \cdot 10^{-5}\, s$!

A força média desse impacto será

$$F_{\text{imp}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \approx 41.05\, N,$$

gerando uma pressão

$$P_{\text{imp}} = \frac{F_{\text{imp}}}{A_{\text{imp}}} = \frac{F_{\text{imp}}}{\pi \frac{d^2}{4}} \approx 1.31 \cdot 10^7\, Pa,$$

considerando que a área do impacto A_{imp} é um círculo de diâmetro d.

Queda livre

Essa é aproximadamente a pressão no oceano a uma profundidade

$$h = \frac{P_{\mathrm{imp}} - P_{\mathrm{atm}}}{\rho_{\mathrm{as}}\, g} \approx 1284\, m,$$

onde consideramos que a pressão atmosférica $P_{\mathrm{atm}} = 101325\, Pa$ e a densidade da água do mar $\rho_{\mathrm{as}} = 1030\, kg/m^3$.

Queda com resistência do ar

- Nem sempre é possível desprezar o atrito com o ar, no vídeo na presença de ar as penas caem mais lentamente que a bola de boliche.
- Sem a resistência do ar, o impacto das gotas da chuva seria muito forte.
- Na modelagem da força de arrasto que atua em um objeto ao atravessar um fluido são considerados diferentes fatores como a velocidade e a forma geométrica do objeto, além das propriedades físicas do fluido.

Queda com resistência: arrasto linear

Força de arrasto linear (Lei de Stokes)

- Velocidade relativa baixa
- Fluxo laminar (sem turbulências)

A força de arrasto que atua no objeto ao atravessar um fluido é dada por

$$\boxed{\vec{F}_{\mathrm{a}} = -b\vec{v}_{\mathrm{rel}}}$$

onde o coeficiente de arrasto linear b é uma constante positiva (com as unidades kg/s) que depende do fluido e da geometria do objeto, e $\vec{v}_{\mathrm{rel}}$ o vetor velocidade do objeto em relação ao fluido.

Queda com resistência: arrasto linear

Força de arrasto linear (Lei de Stokes)

- Velocidade relativa baixa
- Fluxo laminar (sem turbulências)

A força de arrasto que atua no objeto ao atravessar um fluido é dada por

$$\boxed{\vec{F}_{\mathrm{a}} = -b\vec{v}_{\mathrm{rel}}}$$

onde o coeficiente de arrasto linear b é uma constante positiva (com as unidades kg/s) que depende do fluido e da geometria do objeto, e $\vec{v}_{\mathrm{rel}}$ o vetor velocidade do objeto em relação ao fluido.

Para um objeto com formato esférico temos que

$$\boxed{b = 3\pi\mu_{\mathrm{f}}d}$$

onde μ_{f} é a viscosidade do fluido e d o diâmetro do objeto.

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Considere a queda de um pequeno objeto de massa m sob a ação do seu peso e da força de resistência do ar, no caso em que o ar se encontra em repouso. Com relação a um sistema de coordenadas cartesianas em que o eixo Z orientado para cima representa a altura, temos que

$$\vec{F} = \vec{F}_{\text{peso}} + \vec{F}_{\text{a}} = m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} - b \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -bv_x \\ -bv_y \\ -mg - bv_z \end{bmatrix},$$

onde g representa a aceleração da gravidade e v_x, v_y, v_z são as componentes do vetor velocidade do objeto (como o fluido (ar) se encontra em repouso a velocidade relativa do objeto é igual a sua velocidade).

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Das equações de Newton (2) temos

$$\begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = -\dfrac{b}{m} v_x \\ \dfrac{dv_y}{dt} = -\dfrac{b}{m} v_y \\ \dfrac{dv_z}{dt} = -g - \dfrac{b}{m} v_z \end{cases}$$

Introduzindo a nova grandeza

$$\tilde{v}_z = v_z + \frac{m\,g}{b}$$

a terceira equação toma a forma

$$\frac{d\tilde{v}_z}{dt} = -\frac{b}{m}\tilde{v}_z.$$

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Lembrete (veja por exemplo [Ste22, BDM24])

A solução da EDO

$$\frac{dw}{dt} = cw,$$

onde c é constante, é dada por

$$w(t) = w(0)\,\mathrm{e}^{ct}.$$

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Lembrete (veja por exemplo [Ste22, BDM24])

A solução da EDO

$$\frac{dw}{dt} = cw,$$

onde c é constante, é dada por

$$w(t) = w(0)\,\mathrm{e}^{ct}.$$

Logo, obtemos para as velocidades

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{x0}\,\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t} \\ v_y(t) = v_{y0}\,\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t} \\ \tilde{v}_z(t) = \tilde{v}_{z0}\,\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t} \end{cases}$$

Da última equação obtemos

$$v_z(t) = -\frac{m\,g}{b} + \left(v_{z0} + \frac{m\,g}{b}\right)\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t}$$

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Para as componentes do vetor posição obtemos

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_{x0}\,\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t} \\ \dfrac{dy}{dt} = v_{y0}\,\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t} \\ \dfrac{dz}{dt} = -\dfrac{m\,g}{b} + \left(v_{z0} + \dfrac{m\,g}{b}\right)\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t} \end{cases}$$

e integrando, chegamos em

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + \dfrac{m v_{x0}}{b}\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t}\right) \\ y(t) = y_0 + \dfrac{m v_{y0}}{b}\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t}\right) \\ z(t) = z_0 - \dfrac{m\,g\,t}{b} + \dfrac{m}{b}\left(v_{z0} + \dfrac{m\,g}{b}\right)\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t}\right) \end{cases}$$

Queda com resistência do ar: arrasto linear

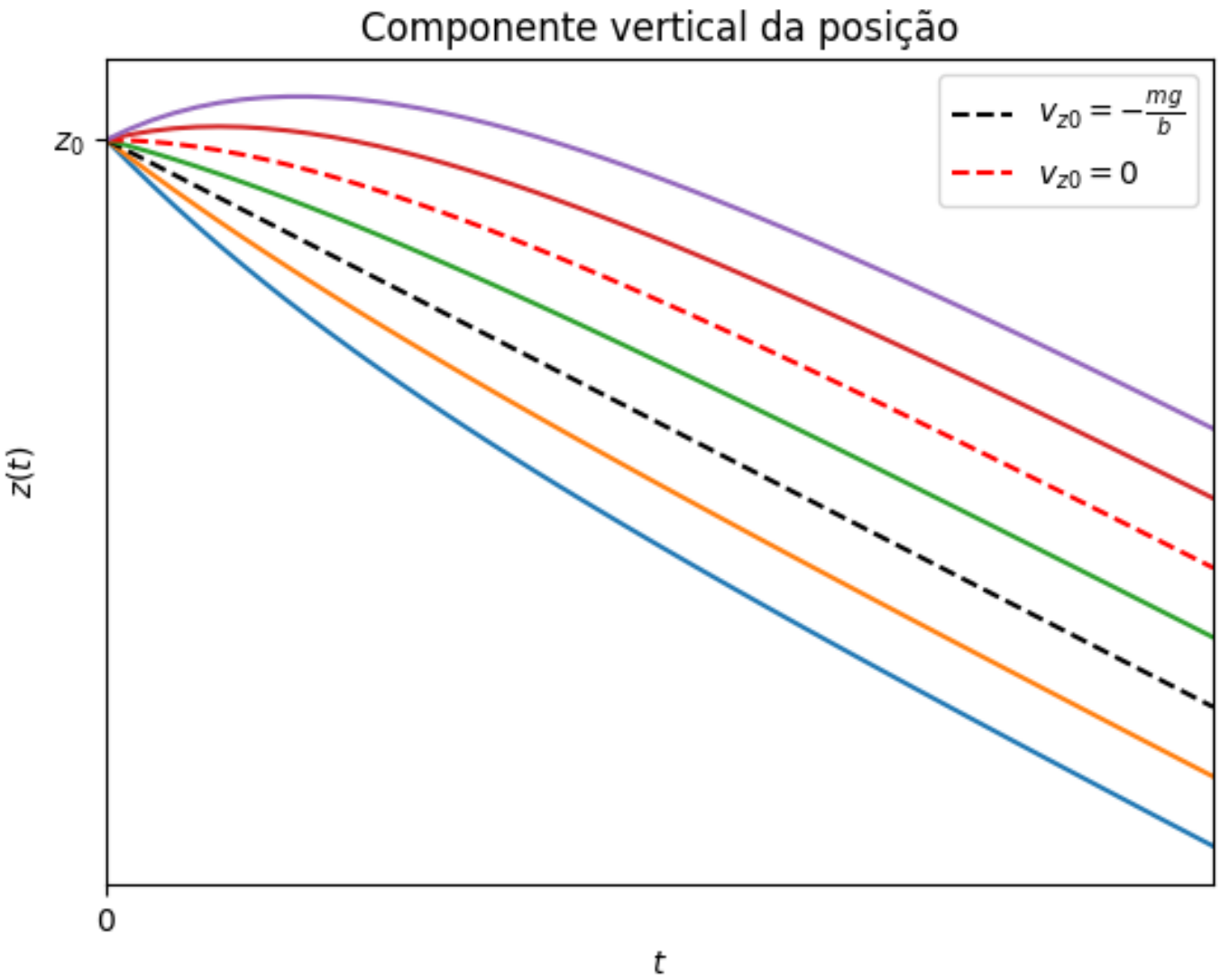


Figura: Variação da posição vertical no tempo para diferentes valores da velocidade inicial.

Queda com resistência do ar: arrasto linear

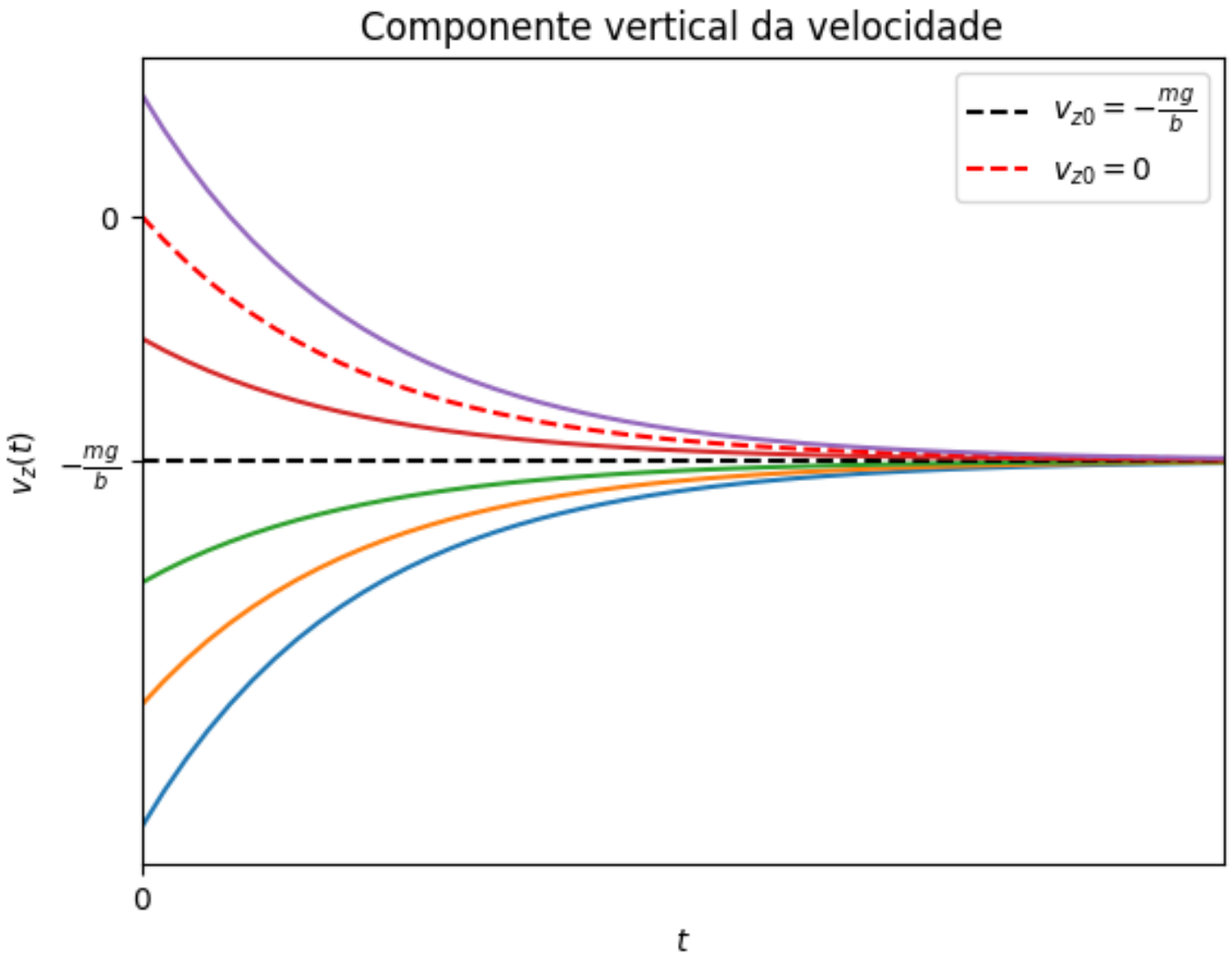


Figura: Variação da velocidade vertical no tempo para diferentes valores da velocidade inicial.

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Observamos que

$$\lim_{t\to+\infty} v_z(t) = \lim_{t\to+\infty}\left[-\frac{m\,g}{b} + \left(v_{z0} + \frac{m\,g}{b}\right)\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t}\right] = -\frac{m\,g}{b},$$

logo o objeto desce verticalmente com uma velocidade que se aproxima rapidamente da **velocidade terminal** direcionada para abaixo e com módulo

$$\boxed{v_{\mathrm{term}} = \frac{m\,g}{b}}$$

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Observamos que

$$\lim_{t\to+\infty} v_z(t) = \lim_{t\to+\infty}\left[-\frac{m\,g}{b} + \left(v_{z0} + \frac{m\,g}{b}\right)\mathrm{e}^{-\frac{b}{m}t}\right] = -\frac{m\,g}{b},$$

logo o objeto desce verticalmente com uma velocidade que se aproxima rapidamente da **velocidade terminal** direcionada para abaixo e com módulo

$$\boxed{v_{\mathrm{term}} = \frac{m\,g}{b}}$$

Notá-se que a velocidade terminal independe da velocidade inicial.

Exemplo: Queda de uma gotícula de água

Para uma gotícula de água de formato esférico com um diâmetro $d = 200\,\mu m = 2 \cdot 10^{-5}\,m$ o coeficiente de arrasto linear ao atravessar o ar é dado por

$$b = 3\pi\mu_{\mathrm{ar}} d = 3.43 \cdot 10^{-9}\,kg/s$$

onde consideramos que a viscosidade do ar é $\mu_{\mathrm{ar}} = 1.82 \cdot 10^{-5}\,Pa \cdot s$.

Exemplo: Queda de uma gotícula de água

Para uma gotícula de água de formato esférico com um diâmetro $d = 200\,\mu m = 2 \cdot 10^{-5}\,m$ o coeficiente de arrasto linear ao atravessar o ar é dado por

$$b = 3\pi\mu_{\mathrm{ar}} d = 3.43 \cdot 10^{-9}\,kg/s$$

onde consideramos que a viscosidade do ar é $\mu_{\mathrm{ar}} = 1.82 \cdot 10^{-5}\,Pa \cdot s$.

Quando o ar se encontra em repouso a velocidade terminal dessa gotícula será

$$v_{\mathrm{term}} = \frac{mg}{b} = \frac{\left(\rho_{\mathrm{ag}} \frac{1}{6}\pi d^3\right) g}{3\pi\mu_{\mathrm{ar}} d} = \frac{\rho_{\mathrm{ag}} g d^2}{18\mu_{\mathrm{ar}}} = 1.20 \cdot 10^{-2}\,m/s$$

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Considerando o movimento de uma pequena bolha de ar na água, seguindo a modelagem acima para a densidade do objeto temos $\rho_{\mathrm{ar}} = 1.225\, kg/m^3$ e para a viscosidade do fluido $\mu_{\mathrm{ag}} = 10^{-3}\, Pa \cdot s$.

Uma bolha com diâmetro $d = 0.5\, mm = 5 \cdot 10^{-4}\, m$ atingirá rapidamente a velocidade terminal

$$v_{\mathrm{term}} = \frac{mg}{b} = \frac{\rho_{\mathrm{ar}} g d^2}{18 \mu_{\mathrm{ag}}} = 1.67 \cdot 10^{-4}\, m/s$$

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Considerando o movimento de uma pequena bolha de ar na água, seguindo a modelagem acima para a densidade do objeto temos $\rho_{\mathrm{ar}} = 1.225\, kg/m^3$ e para a viscosidade do fluido $\mu_{\mathrm{ag}} = 10^{-3}\, Pa \cdot s$.

Uma bolha com diâmetro $d = 0.5\, mm = 5 \cdot 10^{-4}\, m$ atingirá rapidamente a velocidade terminal

$$v_{\mathrm{term}} = \frac{mg}{b} = \frac{\rho_{\mathrm{ar}} g d^2}{18 \mu_{\mathrm{ag}}} = 1.67 \cdot 10^{-4}\, m/s$$

A bolha descerá bem devagarinho!
Isto contradiz as nossas observações do dia a dia: bolhas de ar num copo de água não descem mas sobem até a superfície!!!

Queda com resistência do ar: arrasto linear

Considerando o movimento de uma pequena bolha de ar na água, seguindo a modelagem acima para a densidade do objeto temos $\rho_{\mathrm{ar}} = 1.225\, kg/m^3$ e para a viscosidade do fluido $\mu_{\mathrm{ag}} = 10^{-3}\, Pa \cdot s$.

Uma bolha com diâmetro $d = 0.5\, mm = 5 \cdot 10^{-4}\, m$ atingirá rapidamente a velocidade terminal

$$v_{\mathrm{term}} = \frac{mg}{b} = \frac{\rho_{\mathrm{ar}} g d^2}{18 \mu_{\mathrm{ag}}} = 1.67 \cdot 10^{-4}\, m/s$$

A bolha descerá bem devagarinho!
Isto contradiz as nossas observações do dia a dia: bolhas de ar num copo de água não descem mas sobem até a superfície!!!

Na nossa modelagem precisamos incluir a força de empuxo que o fluido exerce no objeto!

Queda com resistência: força de empuxo

$$\boxed{\vec{F} = \vec{F}_{\text{peso}} + \vec{F}_{\text{emp}} + \vec{F}_{\text{a}}}$$

Força de empuxo [Nus14]

A força de empuxo atua verticalmente, direcionada para cima, é exercida por um fluido (líquido ou gás) sobre qualquer objeto imerso, total ou parcialmente. Pelo Princípio de Arquimedes, seu módulo é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo objeto.

Queda com resistência: força de empuxo

$$\boxed{\vec{F} = \vec{F}_{\text{peso}} + \vec{F}_{\text{emp}} + \vec{F}_{\text{a}}}$$

Força de empuxo [Nus14]

A força de empuxo atua verticalmente, direcionada para cima, é exercida por um fluido (líquido ou gás) sobre qualquer objeto imerso, total ou parcialmente. Pelo Princípio de Arquimedes, seu módulo é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo objeto.

Considerando que o fluido está **completamente imerso** no fluido temos

$$\vec{F}_{\text{peso}} + \vec{F}_{\text{emp}} = m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \rho_{\text{f}}\, V_{\text{obj}}\, g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -(m - \rho_{\text{f}}\, V_{\text{obj}})g \end{bmatrix},$$

onde g representa a aceleração da gravidade, e V_{obj} o volume do objeto e ρ_{f} a densidade do fluido.

Queda com resistência: força de empuxo

Como

$$m = \rho_{\mathrm{obj}}\, V_{\mathrm{obj}}$$

temos que

$$m - \rho_{\mathrm{f}}\, V_{\mathrm{obj}} = (\rho_{\mathrm{obj}} - \rho_{\mathrm{f}}) V_{\mathrm{obj}} = \left(1 - \frac{\rho_{\mathrm{f}}}{\rho_{\mathrm{obj}}}\right) \rho_{\mathrm{obj}}\, V_{\mathrm{obj}} = \gamma_{\mathrm{emp}}\, m$$

onde

$$\gamma_{\mathrm{emp}} = 1 - \frac{\rho_{\mathrm{f}}}{\rho_{\mathrm{obj}}}$$

representa o fator de empuxo.

Queda com resistência: força de empuxo

Como

$$m = \rho_{\mathrm{obj}}\, V_{\mathrm{obj}}$$

temos que

$$m - \rho_{\mathrm{f}}\, V_{\mathrm{obj}} = (\rho_{\mathrm{obj}} - \rho_{\mathrm{f}}) V_{\mathrm{obj}} = \left(1 - \frac{\rho_{\mathrm{f}}}{\rho_{\mathrm{obj}}}\right) \rho_{\mathrm{obj}}\, V_{\mathrm{obj}} = \gamma_{\mathrm{emp}}\, m$$

onde

$$\gamma_{\mathrm{emp}} = 1 - \frac{\rho_{\mathrm{f}}}{\rho_{\mathrm{obj}}}$$

representa o fator de empuxo.
Logo:

$$\vec{F} = \vec{F}_{\mathrm{peso}} + \vec{F}_{\mathrm{emp}} + \vec{F}_{\mathrm{a}} = \begin{bmatrix} -bv_x \\ -bv_y \\ -m\,\gamma_{\mathrm{emp}}\, g - bv_z \end{bmatrix}$$

Queda com resistência: força de empuxo

Quando a velocidade inicial horizontal é nula, o objeto se movimenta verticalmente com uma velocidade que se aproxima rapidamente da **velocidade terminal** com módulo

$$\boxed{v_{\mathrm{term}} = \frac{m\,\gamma_{\mathrm{emp}}\,g}{b}}$$

direcionada para abaixo se $\gamma_{\mathrm{emp}} > 0$ e para cima se $\gamma_{\mathrm{emp}} < 0$.

Queda com resistência: força de empuxo

Correções

- Na queda de uma gotícula de água de diâmetro $d = 200\,\mu m = 2 \cdot 10^{-5}\,m$ a correção pelo fator de empuxo praticamente não muda o valor da velocidade terminal, temos

$$v_{\mathrm{term}} = 1.198 \cdot 10^{-2}\,m/s.$$

- Para a bolha de ar, o seu movimento será direcionado para cima e o valor da velocidade terminal é

$$v_{\mathrm{term}} = 1.36 \cdot 10^{-1}\,m/s$$

- Agora temos um resultado **qualitativamente condicente** com o que observamos no cotidiano.

Queda com resistência: arrasto quadrático

Força de arrasto quadrática

A força de arrasto que atua em um objeto ao atravessar um fluido é dada por

$$\vec{F}_{\mathrm{a}} = -\frac{1}{2} C_{\mathrm{a}} \varrho_{\mathrm{f}} A \, |\vec{v}_{\mathrm{rel}}| \vec{v}_{\mathrm{rel}}$$

onde ϱ_{f} é a densidade do fluido, A a área da secção transversal do objeto, $\vec{v}_{\mathrm{rel}}$ o vetor velocidade do objeto em relação ao fluido e C_{a} o coeficiente de arrasto (grandeza adimensional determinada experimentalmente).

Queda com resistência: arrasto quadrático

No caso em que o fluido se encontra em repouso temos que

$$\vec{F}_{\mathrm{a}} = -\frac{1}{2} C_{\mathrm{a}} \varrho_{\mathrm{f}} A \, |\vec{v}| \vec{v} = -\frac{1}{2} C_{\mathrm{a}} \varrho_{\mathrm{f}} A \, v^2 \vec{e}_v$$

onde $v = |\vec{v}|$ e $\vec{e}_v$ é o vetor unitário na direção do vetor $\vec{v}$.

Queda com resistência: arrasto quadrático

No caso em que o fluido se encontra em repouso temos que

$$\vec{F}_{\mathrm{a}} = -\frac{1}{2} C_{\mathrm{a}} \varrho_{\mathrm{f}} A \, |\vec{v}| \vec{v} = -\frac{1}{2} C_{\mathrm{a}} \varrho_{\mathrm{f}} A \, v^2 \vec{e}_v$$

onde $v = |\vec{v}|$ e $\vec{e}_v$ é o vetor unitário na direção do vetor $\vec{v}$.

Em muitas aplicações é considerada a aproximação

$$C_{\mathrm{a}} \approx 0.5$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

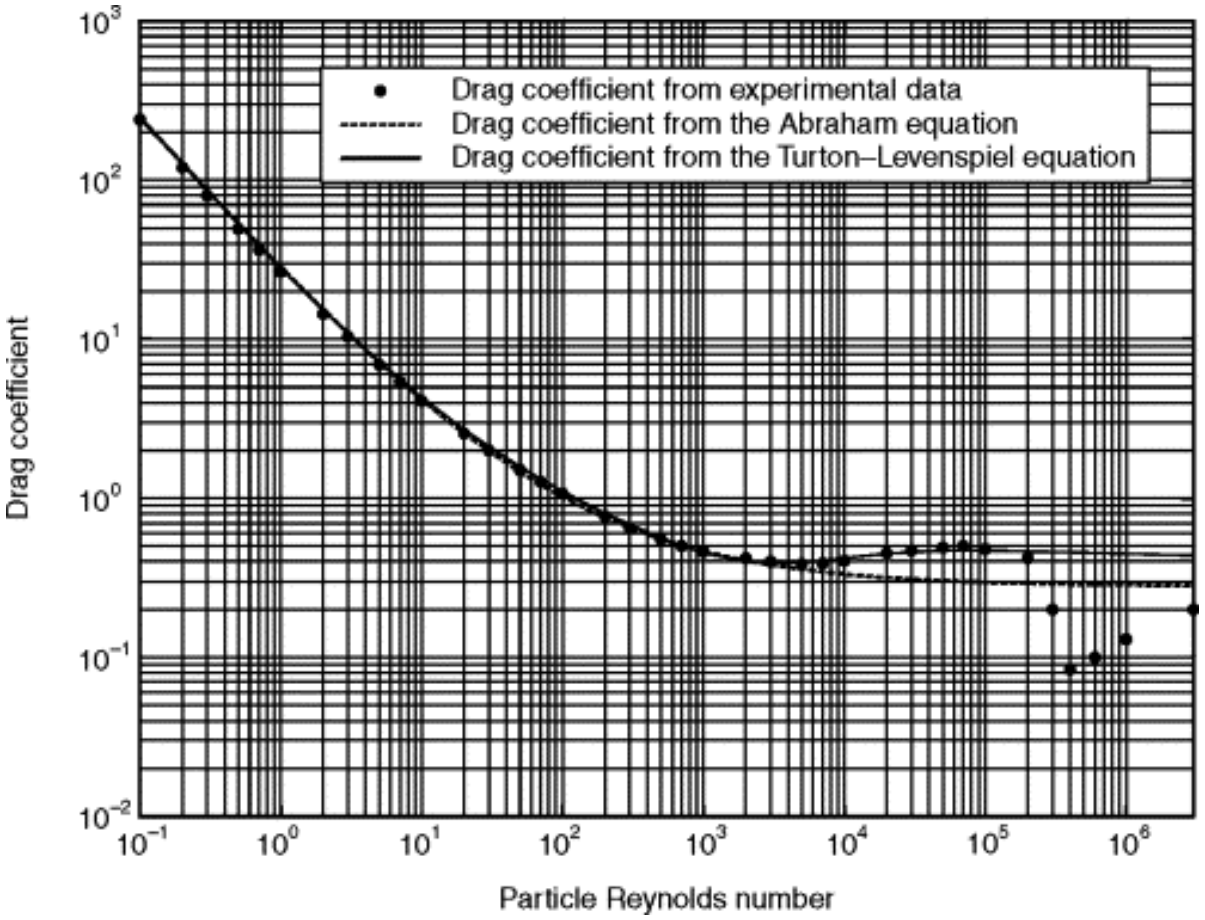


Figura: Coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds (Re) correspondente ao movimento do objeto num fluido em repouso. Para objetos esféricos $Re = \frac{\rho_{\mathrm{f}}\, d\, v}{\mu_{\mathrm{f}}}$ onde d é o diâmetro do objeto, v sua velocidade, e ρ_{f}, μ_{f} a densidade e a viscosidade do fluido, respectivamente. Fonte [Kin02].

Queda com resistência: arrasto quadrático

Considere o movimento de um pequeno objeto de massa m sob a ação do seu peso e da força de resistência do ar, no caso em que o ar se encontra em repouso. Com relação a um sistema de coordenadas cartesianas em que o eixo Z orientado para cima representa a altura, temos que

$$\vec{F} = \vec{F}_{\text{peso}} + \vec{F}_{\text{emp}} + \vec{F}_{\text{a}} = m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma_{\text{emp}} g \end{bmatrix} - \frac{1}{2} C_{\text{a}} \varrho_{\text{f}} A \, |\vec{v}| \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\xi |\vec{v}| v_x \\ -\xi |\vec{v}| v_y \\ -m\gamma_{\text{emp}} \, g - \xi |\vec{v}| v_z \end{bmatrix},$$

onde o coeficiente $\xi = \frac{1}{2} C_{\text{a}} \varrho_{\text{f}} A$.

Queda com resistência: arrasto quadrático

Das equações de Newton (2) temos

$$\begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = -\dfrac{\xi}{m}|\vec{v}|v_x \\ \dfrac{dv_y}{dt} = -\dfrac{\xi}{m}|\vec{v}|v_y \\ \dfrac{dv_z}{dt} = -\gamma_{\mathrm{emp}}\, g - \dfrac{\xi}{m}|\vec{v}|v_z \end{cases}$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Das equações de Newton (2) temos

$$\begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = -\dfrac{\xi}{m}|\vec{v}|v_x \\ \dfrac{dv_y}{dt} = -\dfrac{\xi}{m}|\vec{v}|v_y \\ \dfrac{dv_z}{dt} = -\gamma_{\text{emp}}\, g - \dfrac{\xi}{m}|\vec{v}|v_z \end{cases}$$

No caso de movimento na vertical vamos ter que $v_x(t) = v_y(t) = 0$ e a terceira equação tem a forma

$$\frac{dv_z}{dt} = \begin{cases} -\gamma_{\text{emp}}\, g + \frac{\xi}{m} v_z^2, & \text{se } v_z \leq 0 \\ -\gamma_{\text{emp}}\, g - \frac{\xi}{m} v_z^2, & \text{se } v_z > 0 \end{cases}$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Na queda temos que $v_z(t) \leq 0$ e para $v(t) = |\vec{v}(t)| = -v_z(t)$ a EDO correspondente toma a forma

$$\frac{dv}{dt} = \gamma_{\mathrm{emp}}\, g - \frac{\xi}{m} v^2.$$

O movimento de queda está associado com o caso em que $\gamma_{\mathrm{emp}} > 0$, ou seja quando o objeto é mais denso que o fluido.

Queda com resistência: arrasto quadrático

Na queda temos que $v_z(t) \leq 0$ e para $v(t) = |\vec{v}(t)| = -v_z(t)$ a EDO correspondente toma a forma

$$\frac{dv}{dt} = \gamma_{\text{emp}}\, g - \frac{\xi}{m} v^2.$$

O movimento de queda está associado com o caso em que $\gamma_{\text{emp}} > 0$, ou seja quando o objeto é mais denso que o fluido.

Por simplicidade vamos introduzir a constante $\tilde{g} = \gamma_{\text{emp}}\, g$, assim a EDO acima fica na forma

$$\frac{dv}{dt} = \tilde{g} - \frac{\xi}{m} v^2. \tag{3}$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Vamos introduzir uma **adimensionalização** da EDO (3), para isto vamos a considerar que conhecemos valores característicos (constantes) da velocidade e do tempo, $\overline{V}$ e $\overline{T}$, respectivamente. Assim podemos considerar as **grandezas adimensionais**

$$\nu = \frac{v}{\overline{V}} \quad \text{e} \quad \tau = \frac{t}{\overline{T}}$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Vamos introduzir uma **adimensionalização** da EDO (3), para isto vamos a considerar que conhecemos valores característicos (constantes) da velocidade e do tempo, $\overline{V}$ e $\overline{T}$, respectivamente. Assim podemos considerar as **grandezas adimensionais**

$$\nu = \frac{v}{\overline{V}} \quad \text{e} \quad \tau = \frac{t}{\overline{T}}$$

Daí temos

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\overline{V}}{\overline{T}}\frac{d\nu}{d\tau} = \tilde{g} - \frac{\xi}{m}\overline{V}^2\nu^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\nu}{d\tau} = \frac{\tilde{g}\,\overline{T}}{\overline{V}} - \frac{\xi\overline{V}\,\overline{T}}{m}\nu^2$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Podemos escolher $\overline{V}$ e $\overline{T}$, de forma que

$$\frac{\tilde{g}\,\overline{T}}{\overline{V}} = 1 \quad \text{e} \quad \frac{\xi\overline{V}\,\overline{T}}{m} = 1,$$

donde obtemos

$$\overline{V} = \sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} \quad \text{e} \quad \overline{T} = \sqrt{\frac{m}{\xi\tilde{g}}}.$$

e a EDO

$$\frac{d\nu}{d\tau} = 1 - \nu^2.$$

Há duas soluções triviais

$$\nu(t) = -1 \quad \text{e} \quad \nu(t) = 1.$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Sabemos que

$$\frac{1}{1-\nu^2} = \frac{1}{(1+\nu)(1-\nu)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+\nu} + \frac{1}{1-\nu}\right).$$

Além disso, temos que

$$\frac{d}{d\nu}\ln|1+\nu| = \frac{1}{1+\nu} \quad \text{e} \quad \frac{d}{d\nu}\ln|1-\nu| = -\frac{1}{1-\nu}.$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Sabemos que

$$\frac{1}{1-\nu^2} = \frac{1}{(1+\nu)(1-\nu)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+\nu} + \frac{1}{1-\nu}\right).$$

Além disso, temos que

$$\frac{d}{d\nu}\ln|1+\nu| = \frac{1}{1+\nu} \quad \text{e} \quad \frac{d}{d\nu}\ln|1-\nu| = -\frac{1}{1-\nu}.$$

Aplicando a regra da cadeia obtemos que as soluções satisfazem

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{1-\nu^2}\right)\frac{d\nu}{d\tau} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+\nu} + \frac{1}{1-\nu}\right)\frac{d\nu}{d\tau} \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{d}{d\nu}\ln|1+\nu| - \frac{d}{d\nu}\ln|1-\nu|\right)\frac{d\nu}{d\tau} \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{d}{d\nu}\ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right|\right)\frac{d\nu}{d\tau} \\
&= \frac{1}{2}\frac{d}{d\tau}\ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right|.
\end{aligned}$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Logo

$$\frac{d}{d\tau}\ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = 2 \qquad \Longrightarrow \qquad \ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = 2\tau + C$$

onde C é uma constante arbitrária.

Queda com resistência: arrasto quadrático

Logo

$$\frac{d}{d\tau}\ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = 2 \qquad \Longrightarrow \qquad \ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = 2\tau + C$$

onde C é uma constante arbitrária.

Usando as condições iniciais obtemos

$$\ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = 2\tau + \ln\left|\frac{1+\nu_0}{1-\nu_0}\right| \qquad \Longrightarrow \qquad \left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = \left|\frac{1+\nu_0}{1-\nu_0}\right| \mathrm{e}^{2\tau}.$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Logo

$$\frac{d}{d\tau}\ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = 2 \qquad \Longrightarrow \qquad \ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = 2\tau + C$$

onde C é uma constante arbitrária.

Usando as condições iniciais obtemos

$$\ln\left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = 2\tau + \ln\left|\frac{1+\nu_0}{1-\nu_0}\right| \qquad \Longrightarrow \qquad \left|\frac{1+\nu}{1-\nu}\right| = \left|\frac{1+\nu_0}{1-\nu_0}\right| \mathrm{e}^{2\tau}.$$

Em particular, como as soluções não triviais não podem atingir os valores ± 1, obtemos que

$$\frac{1+\nu}{1-\nu} = \left(\frac{1+\nu_0}{1-\nu_0}\right) \mathrm{e}^{2\tau}.$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Fazendo várias manipulações obtemos que

$$\nu(\tau) = \frac{\nu_0(\mathrm{e}^{2\tau}+1)+(\mathrm{e}^{2\tau}-1)}{\nu_0(\mathrm{e}^{2\tau}-1)+(\mathrm{e}^{2\tau}+1)} = \frac{\nu_0+\tanh(\tau)}{\nu_0\tanh(\tau)+1}$$

Consequentemente

$$v(t) = \sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}\left[\frac{v_0+\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}\tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right)}{v_0\tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right)+\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}}\right]$$

em particular, se $v_0 = 0$ temos que

$$v(t) = \sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}\tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right).$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Velocidade quando $v_{z0} \leq 0$

$$v_z(t) = \sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} \left[\frac{\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} \tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right) - v_{z0}}{v_{z0} \tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right) - \sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}} \right]$$

Se $v_{z0} = 0$ obtemos que $v_z(t) = -\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} \tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right)$.

Queda com resistência: arrasto quadrático

Velocidade quando $v_{z0} \leq 0$

$$v_z(t) = \sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} \left[\frac{\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} \tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right) - v_{z0}}{v_{z0} \tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right) - \sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}} \right]$$

Se $v_{z0} = 0$ obtemos que $v_z(t) = -\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} \tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right)$.

Como a solução é válida para $t \geq 0$, obtemos que

$$\lim_{t\to+\infty} v_z(t) = -\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} = -\sqrt{\frac{m\gamma_{\text{emp}}\, g}{\xi}}.$$

Assim temos a velocidade terminal

$$v_{\text{term}} = \sqrt{\frac{m\gamma_{\text{emp}}\, g}{\xi}}.$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Agora vamos considerar o caso mais geral em que $v_{z0} > 0$, assim o objeto inicialmente irá subir e começará a descer quando atingir a velocidade nula. Para $v = v_z > 0$ temos a EDO

$$\frac{dv}{dt} = -\tilde{g} - \frac{\xi}{m} v^2,$$

e introduzindo a adimensionalização discutida previamente temos que a "velocidade" adimensionalizada ν satisfaz a EDO

$$\frac{d\nu}{d\tau} = -(1 + \nu^2)$$

Então

$$\arctan(\nu(\tau)) = -\tau + C \quad \Rightarrow \quad \arctan(\nu(t)) = -\tau + \arctan(\nu_0),$$

logo

$$\nu(\tau) = \tan(\arctan(\nu_0) - \tau)$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Como $\nu(\tau) = 0$ para

$$\tau_* = \arctan(\nu_0) = \arctan\left(v_{z0}\sqrt{\frac{\xi}{m\tilde{g}}}\right)$$

temos que

Velocidade quando $v_{z0} > 0$

$$v_z(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}\tan\left(\tau_* - t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right), & \text{se } 0 \leq t < \tau_*\sqrt{\frac{m}{\xi\tilde{g}}} \\ -\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}\tanh\left(t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}} - \tau_*\right), & \text{se } t \geq \tau_*\sqrt{\frac{m}{\xi\tilde{g}}} \end{cases}$$

Observamos que no instante de tempo $t_* = \tau_*\sqrt{\frac{m}{\xi\tilde{g}}}$ a velocidade se anula e o objeto para de subir e começa a cair.

Queda com resistência: arrasto quadrático

Integrando a EDO para a componente z do vetor posição obtemos

Posição quando $v_{z0} \leq 0$

$$z(t) = z_0 - \frac{m}{\xi} \ln \left| \frac{\left(\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} - v_{z0}\right) \mathrm{e}^{t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}} + \left(\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}} + v_{z0}\right) \mathrm{e}^{-t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}}}{2\sqrt{\frac{m\tilde{g}}{\xi}}} \right|$$

Posição quando $v_{z0} > 0$

$$z(t) = z_0 - \frac{m}{\xi} \times \begin{cases} \ln \left[\dfrac{\cos(\tau_*)}{\cos\left(\tau_* - t\sqrt{\frac{\xi\tilde{g}}{m}}\right)} \right], & 0 \leq t < \tau_* \sqrt{\dfrac{m}{\xi\tilde{g}}} \\ \ln \left[\cos(\tau_*) \cosh\left(t\sqrt{\dfrac{\xi\tilde{g}}{m}} - \tau_* \right) \right], & t \geq \tau_* \sqrt{\dfrac{m}{\xi\tilde{g}}} \end{cases}$$

Queda com resistência do ar: arrasto quadrático

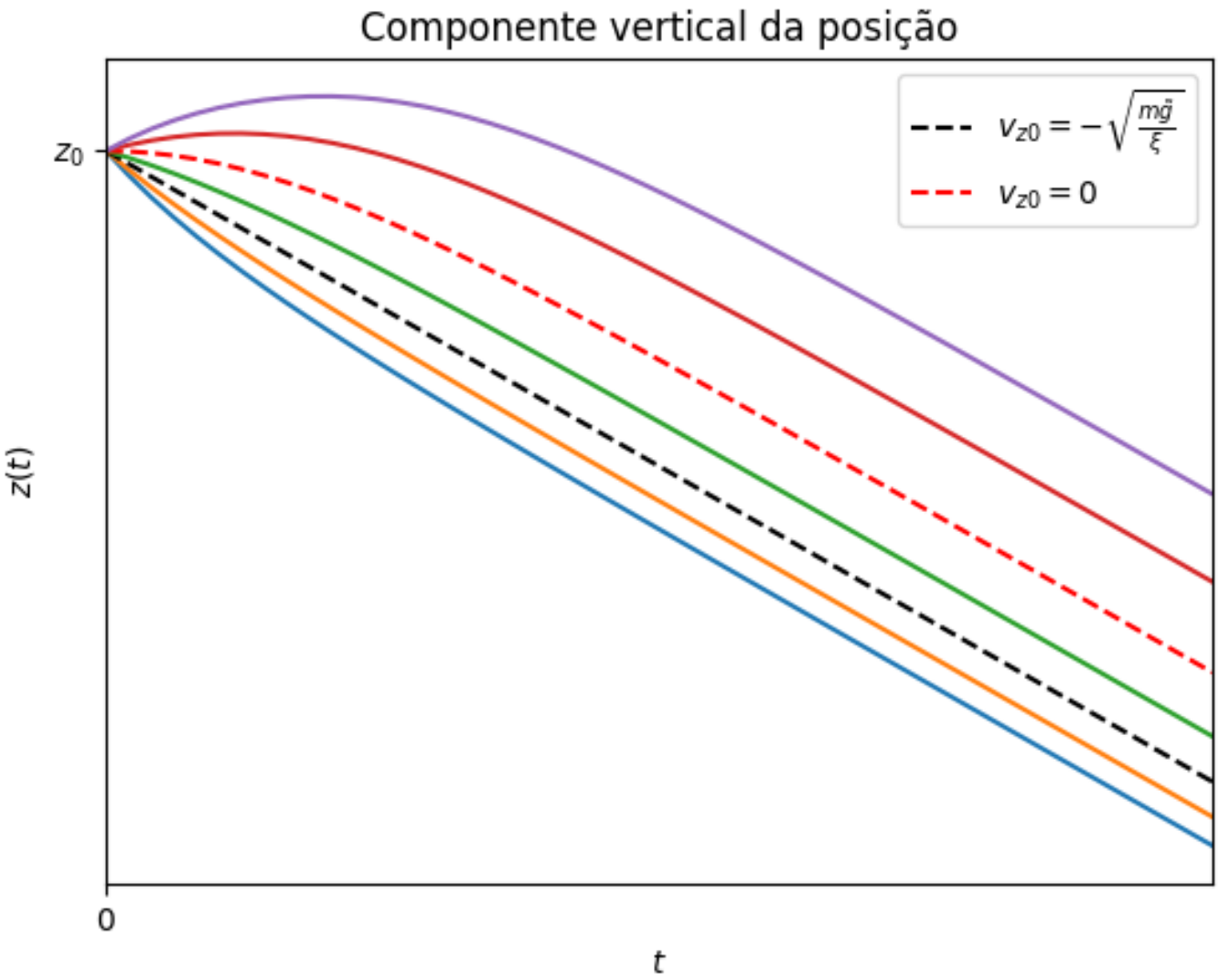


Figura: Variação da posição vertical no tempo para diferentes valores da velocidade inicial.

Queda com resistência do ar: arrasto quadrático

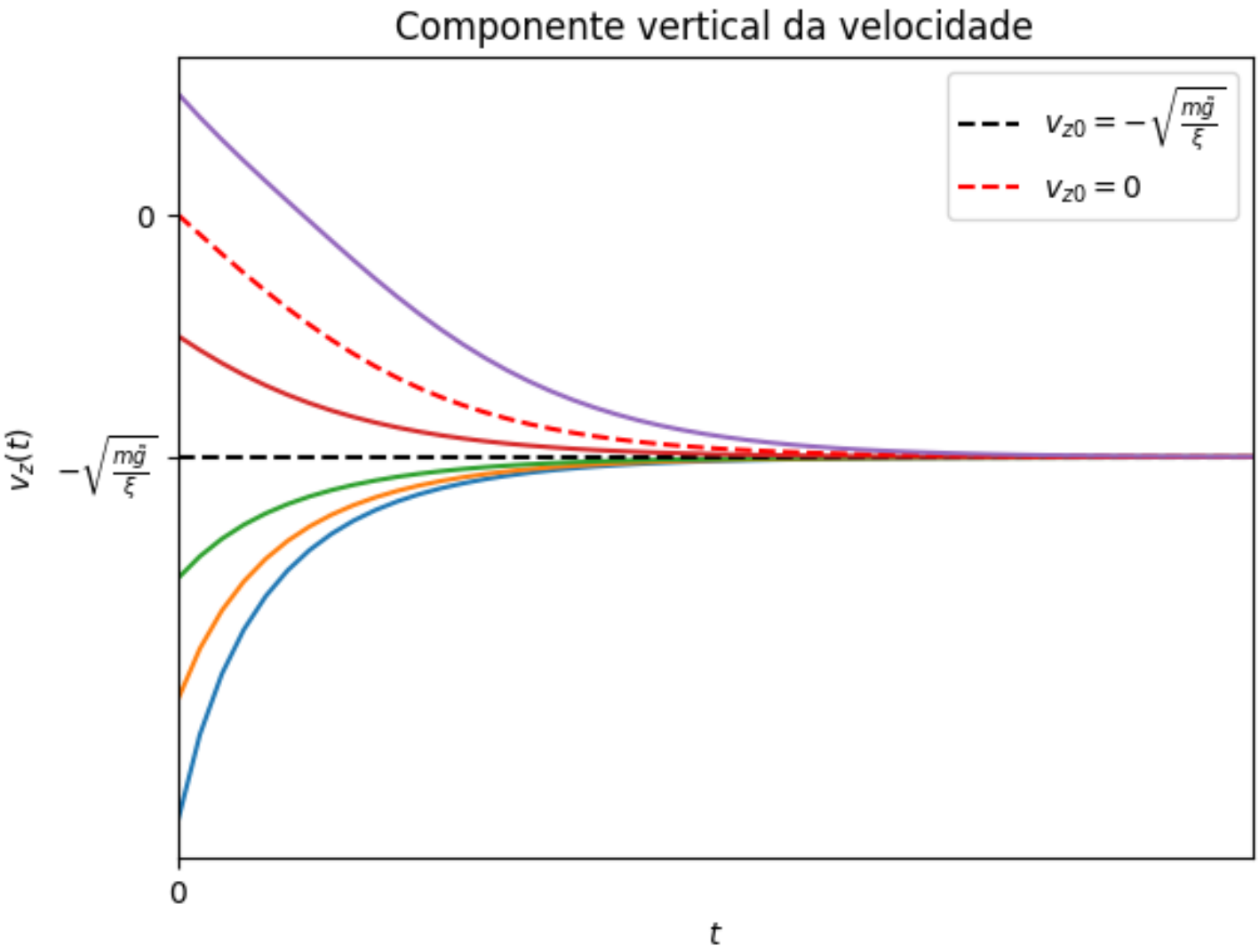


Figura: Variação da velocidade vertical no tempo para diferentes valores da velocidade inicial.

Queda com resistência: arrasto quadrático

A velocidade terminal pode ser obtida igualando a zero o lado direito da EDO (3) (lembre que estamos considerando o caso em que $\gamma_{\rm emp} > 0$) temos:

$$\gamma_{\rm emp}\, g - \frac{\xi}{m} v^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{\rm term} = \sqrt{\frac{m\,\gamma_{\rm emp}\, g}{\xi}}$$

$$\boxed{v_{\rm term} = \sqrt{\frac{2m\,\gamma_{\rm emp}\, g}{C_{\rm a}\,\varrho_{\rm f}\, A}}}$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

A velocidade terminal pode ser obtida igualando a zero o lado direito da EDO (3) (lembre que estamos considerando o caso em que $\gamma_{\rm emp} > 0$) temos:

$$\gamma_{\rm emp}\, g - \frac{\xi}{m} v^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{\rm term} = \sqrt{\frac{m\,\gamma_{\rm emp}\, g}{\xi}}$$

$$\boxed{v_{\rm term} = \sqrt{\frac{2m\,\gamma_{\rm emp}\, g}{C_{\rm a}\varrho_{\rm f}\, A}}}$$

Para um objeto de formato esférico com diâmetro d, temos

$$\boxed{v_{\rm term} = \sqrt{\frac{4d(\rho_{\rm obj} - \rho_{\rm f})\, g}{3C_{\rm a}\varrho_{\rm f}}}}$$

Queda com resistência: arrasto quadrático

Para uma gota de água com diâmetro $d = 5\,mm = 5 \cdot 10^{-3}\,m$ temos

$$v_{\mathrm{term}} = 3.61 \cdot 10^{-1}\,m/s$$

considerando que $\rho_{\mathrm{agua}} = 1000\,kg/m^3$, $\rho_{\mathrm{ar}} = 1.225\,kg/m^3$ e $C_{\mathrm{a}} = 0.5$.

Queda com resistência: arrasto quadrático

Para uma gota de água com diâmetro $d = 5\,mm = 5 \cdot 10^{-3}\,m$ temos

$$v_{\text{term}} = 3.61 \cdot 10^{-1}\,m/s$$

considerando que $\rho_{\text{agua}} = 1000\,kg/m^3$, $\rho_{\text{ar}} = 1.225\,kg/m^3$ e $C_{\text{a}} = 0.5$.

Assim, devido à resistência do ar, uma gotinha de água de chuva ao chegar no chão terá um impacto bem menor do previsto quando não é considerada a força de arrasto.

A velocidade terminal obtida acima é bem próxima do valor calculado pelos métodos mais acurados apresentados em [Kin02]. Por outro lado, essa velocidade é menor que os valores reportados na literatura para gotas de chuva. Para obter resultados mais acurados nesse contexto são necessários modelos mais detalhados, veja por exemplo [Bea76].

Conclusões

A título de conclusão, observamos que, no processo de modelagem da queda de um objeto, começamos pelo modelo mais simples. Ao percebermos que as predições desse modelo nem sempre eram válidas, modificamo-lo para incluir alguns fatores que havíamos desprezado.
A ideia central de evoluir do mais simples ao mais complexo é um dos princípios básicos do processo de modelagem.

Referências bibliográficas I

[BDM24] William E. Boyce, Richard C. DiPrima, and Douglas B. Meade.
Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno.
LTC, 12 edition, 2024.

[Bea76] K. V. Beard.
Terminal velocity and shape of cloud and precipitation drops aloft.
Journal of Atmospheric Sciences, 33(5):851 – 864, 1976.
doi:10.1175/1520-0469(1976)033<0851:TVASOC>2.0.CO;2.

[Bia24] Waldecir Bianchini.
Aprendendo cálculo de várias variáveis (vol. 1), 2024.
URL: https://sites.google.com/view/waldecirbianchini/calculo2/livro2.

Referências bibliográficas II

[Kin02] R.P. King.
Interaction between fluids and particles.
In R.P. King, editor, *Introduction to Practical Fluid Flow*, pages 55–79. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.
doi:10.1016/B978-075064885-1/50003-X.

[Nus13] Herch Moysés Nussenzveig.
Curso de Física Básica: Mecânica.
Editora Edgard Blucher Ltda, 5 edition, 2013.

[Nus14] Herch Moysés Nussenzveig.
Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor.
Editora Edgard Blucher Ltda, 5 edition, 2014.

[PM00] Diomara Pinto and Maria Cândida Ferreira Morgado.
Cálculo diferencial e integral de funções de várias variáveis.
UFRJ Editora, 3 edition, 2000.

Referências bibliográficas III

[SS14] Angela B. Shilet and George W. Shilet.
Introduction to Computational Science: Modeling and Simulation for the Sciences.
Princeton University Press, 2 edition, 2014.

[Ste22] James Stewart.
Cálculo 2.
(Tradução da 9a. Edição Norte-Americana). Cengage Learning, 2022.